PEMEX®

LOGISTICA

Procedimiento Crítico de Seguridad Apertura y Cierre de Líneas y Equipos de Proceso

PXL-GDSSSTPA-PCS-08

HOJA DE AUTORIZACIÓN

Elaboró

-3935

Ing. José Carlos Hernández Ordoñez
Gerente de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental

Revisó

1765

Cap. Eduardo Padilla Yebra
Subdirector de Almacenamiento y Despacho

Revisó

1543

Ing. José Samuel Solís Martínez
Suplente por Ausencia
Subdirector de Transporte

Revisó

1761

Ing. Carlos Armando Lechuga Aguiñaga
Subdirector de Tratamiento y Logística Primaria

Autorizó

087

Lic. Javier Emiliano González del Villar
Director General de Pemex Logística

Ciudad de México, 14 de agosto de 2023

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Nivel de Riesgo

Alto

Medio

Bajo



EQUIPO DE TRABAJO

Relación de personal, por parte de oficinas centrales, que participó en la elaboración y revisión del documento:

Nombre	Área de adscripción	Firma
1. Ing. Antonio Villalobos Gallegos	GDSSSTPA	
2. Ing. Fernando Othoniel Castro	GDSSSTPA	
3. Ing. Alfredo Romero Zamora	GDSSSTPA	
4. Ing. Fernando Rojas Tovar	DCPCD	
5. Ing. Fernando Sánchez Conde	STLP	
6. Ing. Octavio de la Fuente Pérez	STLP	
7. Ing. Gustavo Hernández Benítez	SAD	
8. Ing. Leopoldo Salas Silva	ST	

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Relación de personal que participó en la elaboración y revisión del documento:

Nombre	**Área de adscripción**
9. Ing. Raul Betancourt Granillo	ST-STDC-SD Tlaxcala
10. Ing. Romulo Zuñiga Rodriguez	ST-STDC-SD Tlaxcala
11. Ing. Javier Navarro Salazar	ST-STDC-SD Venta de Carpio
12. Ing. Oscar Ulises Martínez Verastegui	ST-STDC-SD Salamanca
13. Ing. Efraín López Molina	ST-STDC-SD Catalina
14. Arq. Ernesto Hurtado Arias	ST-STDC-SD Guadalajara
15. Ing. Omar Reyes Villalobos	ST-STDC-SD Valle de México
16. Ing. José Manuel Torres	ST-STDS-SD Veracruz
17. Ing. Javier Alejandro Betanzos González	ST-STDN
18. Ing. Waldo Flores Montes	ST-GTM
19. Ing. Ing. Azael Contreras Sánchez	SAD-GLRC
20. Ing. José Adalberto Bermúdez Fabela	SAD-GLRP
21. Ing. Carlos García Moreno	SAD-GLRP
22. Ing. Glenda Aleyda Oropeza Pérez	GDSSSTPA-SRDSSSTPAC
23. Ing. Jose Luis Cáceres Flores	GDSSSTPA-SRDSSSTPAGS
24. Ing. Germán Alcántara Guillén	GDSSSTPA-SRDSSSTPAGS
25. Ing. Mario Alberto Carvajal Haros	GDSSSTPA-SRDSSSTPAN
26. Ing. Ernesto Olguin Rodríguez	GDSSSTPA-SRDSSSTPAP

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

ÍNDICE

Sección	Tema	Pagina
1	Objetivo.	6
2	Ámbito de aplicación y alcance.	6
3	Definiciones y abreviaturas.	6
4	Marco de referencia.	8
5	Desarrollo.	8
6	Verificación del cumplimiento del procedimiento.	18
7	Archivo y conservación de documentos.	18
8	Anexos.	18
9	Control de revisión	22

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

1. Objetivo.

Establecer la secuencia de las acciones que se deben cumplir para realizar de manera segura, los trabajos de apertura y cierre de líneas y equipos de proceso, así como, de servicios auxiliares.

2. Ámbito de aplicación y alcance.

Este procedimiento cancela, sustituye y consolida los procedimientos críticos de apertura y cierre de líneas y equipos de proceso de las Subdirecciones de Almacenamiento y Despacho, Subdirección de Transporte y la Subdirección de Tratamiento y Logística Primaria.

Este documento es aplicable en trabajos asociados con la apertura y cierre de circuito de tuberías de proceso y de servicios auxiliares (agua contra incendio, vapor, condensado, aire, agua de enfriamiento, tratamiento de aguas, entre otros), que por sus condiciones físicas (presión, temperatura, densidad, gasto, entre otros) presentan un riesgo potencial a la salud y seguridad del personal.

Este documento es aplicable para determinar requerimientos de apertura y cierre de líneas y equipos de proceso en actividades productivas, de mantenimiento, de construcción, desmantelamiento y talleres; así como, de referencia para la elaboración de procedimientos operativos, instructivos operativos y sistema de permiso de trabajo.

3. Definiciones y abreviaturas

3.1. Apertura de líneas y equipo. Abrir un sistema operativo de proceso o de servicios auxiliares a la atmósfera para realizar un determinado trabajo, donde exista el riesgo de emisión o derrame de materiales.

3.2. Brida. Accesorio o conexión fabricada de acuerdo con el código ANSI/ASME, que cumple con las mismas especificaciones de la tubería o equipo donde es instalada y que permite formar entre ellas acoplamientos; pueden ser de cuello soldable, deslizable o roscadas.

3.3. Brida ciega. Brida sólida fabricada de acuerdo con el código ANSI/ASME, con la misma especificación del sistema o tubería de proceso donde se va a instalar. Están destinadas a cerrar extremos de tubería, válvulas o aberturas de recipientes, sometidos a variadas presiones de trabajo. Es una pieza completamente sólida sin orificio para fluido y se une a las tuberías mediante el uso de tornillos o espárragos.

3.4. Circuito. Se considera como circuito, el conjunto de líneas y equipos interconectados que manejen un fluido de la misma composición para contener, controlar, transportar y procesar fluidos (sustancias químicas peligrosas y servicios auxiliares), pudiendo variar en sus diferentes partes las condiciones de operación (presión, temperatura, densidad, flujo, entre otros).

3.5. Drenado o purgado. Desalojo de un fluido líquido remanente, que se encuentra al interior de un recipiente o tubería, mediante una purga localizada en el fondo (parte más baja) de la tubería o recipiente que lo contiene, por gravedad, succión (equipos de presión y vacío) o por otro medio impulsor.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

3.6. Equipos. Son todos aquellos dispositivos (recipientes, cambiadores, tanques de almacenamiento, bombas, compresores, turbinas, entre otros) que conjuntamente con las líneas integran los circuitos.

3.7. Figura 8. Placa removible que comprende una sección ciega y otra abierta, fabricada conforme a código ANSI/ASME, con la misma especificación del sistema de tubería de proceso donde se mantiene instalada.

3.8. Inertización. Desplazamiento de la atmósfera interna de un circuito de tubería por medio de un gas inerte (por ejemplo: nitrógeno o argón) para inhibir reacciones químicas no deseadas formando una atmósfera inerte.

3.9. Junta ciega, comal o placa ciega. Disco que se instala entre dos bridas, con dos empaques uno por cada lado, fabricado de placa de acero con la misma especificación de tubería o equipo, considerando el fluido, presión máxima de trabajo y temperatura de operación a la que será sometida. Esta es utilizada para aislar una tubería o equipo, asegurando un cierre hermético, con el propósito de evitar riesgos de contaminación y proteger al personal que realizará los trabajos de mantenimiento. Ver anexo 1, Espesores mínimos de juntas ciegas, placa ciega o comal de acuerdo con la presión y el diámetro, conforme al código ANSI/ASME B16.5.

3.10. Lavado. Labores de limpieza por medio de la aplicación en forma manual, a presión o pulverizada de una solución acuosa, cuyo fin es remover y drenar los residuos existentes en el interior de una tubería o equipo.

3.11. Límite de baterías. Se refiere a los puntos definidos como frontera de una instalación.

3.12. Línea. Es el conjunto de tramos de tubería y accesorios (tee, codo, reducción, válvula, entre otros) que manejan el mismo fluido a las mismas condiciones de operación. Normalmente esto se cumple para la tubería localizada entre dos equipos en la dirección de flujo.

3.13. Sistema de desfogue compartido. Conjunto de tuberías y equipos cuya función es proteger el proceso de más de una instalación, conduciendo los fluidos hacia un quemador.

3.14. Sustancia química peligrosa. Son aquellas que, por sus propiedades físicas y químicas, al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas, presentan la posibilidad de riesgos de explosividad, inflamabilidad, combustibilidad, reactividad, corrosividad, radiactividad, toxicidad o irritabilidad, y que al ingresar al organismo por vía respiratoria, cutánea o digestiva, pueden provocar intoxicación, quemaduras o lesiones orgánicas al personal ocupacionalmente expuesto, según la concentración y el tiempo de exposición.

3.15. Vaporizado. Hacer fluir y ventear vapor saturado de baja presión a efecto de neutralizar y desplazar atmósferas explosivas o tóxicas y remover residuos peligrosos, como resultado se logra una atmósfera no explosiva.

3.16. Venteado. Acción de extraer vapores o gases remanentes, que se encuentran en el interior de un recipiente o tubería, mediante un accesorio para venteo localizado en la parte superior de la tubería o recipiente que lo contiene.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Abreviaturas.

AST	Análisis de seguridad del trabajo.
DTI	Diagrama de tubería e instrumentación.
DFP	Diagrama de flujo de proceso.
DO	Disciplina Operativa
HDS	Hoja de datos de seguridad.
Mm	Milímetros.
Kg	Kilogramos.
LV	Listas de verificación.
NA	No aplica.
OSHA	Administración de Seguridad y Salud Ocupacional.
PCS	Procedimiento crítico de seguridad.
PDT	Permiso de trabajo.
STPS	Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
SPDT	Sistema de permisos de trabajo.
TAG	Identificación alfanumérica asignada a un instrumento o equipo

4. Marco de referencia.

4.1 NOM-028-STPS-2012, Sistema para la administración del trabajo-seguridad en los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas, numerales 5.12; 5.13; 6.3 y 8.

4.2 Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. Cap. II, art. 60, 89, Cap. IV, art. 1, 41, 42, Cap. VIII, art. 3, 4, 65, Cap. XII, art. 56.

4.3 PXL-GDSSSTPA-GTO-001 Guía Operativa para Elaborar y Actualizar Procedimientos

5. Desarrollo.

5.1 Requerimientos generales de capacitación y entrenamiento:

El equipo de trabajo y el personal ejecutor del trabajo deben estar capacitados y entrenados de acuerdo con su categoría, conforme al proceso de DO en los siguientes procedimientos complementarios:

5.1.1 En los 9 procedimientos críticos de seguridad interrelacionados.

5.1.2 Procedimiento de auditorías efectivas.

5.1.3 Procedimiento técnico operativo de análisis de seguridad en el trabajo (AST), PXL-GDSSSTPA-PTO-0002.

5.1.4 Procedimiento técnico operativo para la planeación, programación, autorización y ejecución de trabajos en instalaciones de Pemex Logística, PXL-GDSSSTPA-PTO-0001.

5.1.5 Procedimientos específicos del centro de trabajo.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5.2 Accesorios, materiales y herramientas necesarios para la aplicación del procedimiento.

El equipo de trabajo debe contar con los accesorios, materiales y herramientas, en cantidades y especificaciones requeridos, que son indispensables para la aplicación del presente procedimiento:

5.2.1 Bridas ciegas, juntas ciegas (comales), tapones, espárragos, tuercas, empaques, figura 8 instaladas y disponibles).

a) Que el material de fabricación cumpla con las especificaciones técnicas de diseño.

b) Prever el requerimiento de remplazo de espárragos, empaques y juntas conforme a especificaciones. Los espárragos y tuercas que presenten daños o no cumplan con las especificaciones del diseño deben sustituirse por otros que cumplan con el estándar.

5.2.2 Herramientas:

a) Para apertura/cierre. Hidráulica y neumática (compresor, mangueras, pistola, dados, separador de bridas).

b) Herramienta manual (llave de golpe, llave de cola, marro de bronce).

c) Herramienta neumática de corte.

5.2.3 Accesorios: Manómetros digitales o análogos para asegurar la no presencia de producto a alta presión.

5.2.4 Equipo de recuperación de producto y de control de contaminación.

5.2.5 Instalación de globos neumáticos obturadores, para evitar el paso de producto.

5.2.6 Bentonita.

5.2.7 Equipo para hot-tapping (barrenación en caliente) y stopple (obturación) simple o derivación

5.3 Planeación.

5.3.1 Identificación de peligros, riesgos y medidas de seguridad (AST).

En el análisis de seguridad del trabajo deben considerarse los riesgos y establecer los controles de seguridad para los peligros potenciales asociados a la apertura de los circuitos de tubería, como son:

a) Asegurar que las líneas a intervenir sean drenadas, lavadas, desfogadas, despresurizadas, etcétera, como proceso previo para poder aislar y bloquear todas las fuentes de energía. Se deben cerrar las válvulas y colocar cadena, candado y tarjeta para evitar una apertura accidental o inadvertida, referenciado al "*Procedimiento crítico de seguridad bloqueo de energía y materiales peligrosos, PXL-GDSSSTPA-PCS-06".*

Identificar en los circuitos a intervenir, los puntos bajos de tubería y equipos, debido a diferencia de nivel, en donde exista la posibilidad de que queden

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

residuos entrampados y establecer las medidas conducentes para eliminar el riesgo.

El equipo de trabajo verifica en sitio, el anexo 1 del "*Procedimiento crítico de seguridad bloqueo de energía y materiales peligrosos*, *PXL-GDSSSTPA-PCS-06*", identificando los puntos de apertura, señalando con pintura en color rojo, los juegos de bridas para la colocación de los bloqueos mecánicos (juntas ciegas o comales, bridas ciegas o giro de figuras "8" o retiro de secciones de tubería o tapones).

Para la selección de juntas ciegas, placas ciegas o comal se debe considerar que esta sea del mismo material de diseño del circuito a intervenir y el espesor mínimo debe ser conforme al anexo 2 *"Espesores mínimos de junta ciega, placa ciega o comal de acuerdo con la presión y el diámetro"*.

b) El responsable operativo debe verificar, que la instrumentación de las variables de proceso, operen correctamente y cuenten con registros de calibración vigentes.

c) El responsable operativo establece las condiciones en que se debe entregar el equipo o tubería (drenado, desfogue, lavado, inertizado, vaporizado, purgado, venteado) al responsable de la ejecución del trabajo. Lo anterior, se debe realizar conforme a los procedimientos específicos del centro de trabajo.

d) El equipo de trabajo debe considerar la posibilidad de paso interno de producto a través de las válvulas, por lo cual se deben prever las medidas alternativas para administrar el riesgo, por exposición o acumulación de sustancias químicas peligrosas o de servicios auxiliares. Ejemplo:

- Ajuste de válvula, mantenimiento preventivo.
- Bloqueo de una segunda válvula, aguas arriba o abajo.
- Instalación de globos neumáticos obturadores, para evitar el paso de producto.
- Instalación stopple (derivación).

e) Se debe definir y seleccionar el equipo de protección personal específico conforme el "*Procedimiento crítico de seguridad equipo de protección personal, PXL-GDSSSTPA-PCS-03"*, lo cual debe estar indicado en el AST.

- Se debe disponer de una toma redundante de aire de respiración, con el propósito de asegurar en todo momento, la cantidad y calidad de aire que requiere el personal
- En los centros de trabajo en los que solo se cuente con equipo de respiración de aire autónomo, se debe dotar al personal de una mascarilla de escape que le permita evacuar a un lugar seguro.
- En caso de que se utilice compresores portátiles o móviles, se debe disponer de una toma alterna de aire, por ejemplo, a través de cilindros

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

de aire, que harán la función de respaldo redundante. Este cilindro en todo momento debe estar vigilado por personal designado para su apertura en caso de requerirse.

f) Se debe definir el perímetro seguro de protección del área por las consecuencias estimadas; conforme al *"Procedimiento crítico de seguridad delimitación de áreas de riesgo, PXL-GDSSSTPA-PCS-07".*

g) Se deben considerar los riesgos por trabajos en altura conforme al "*Procedimiento crítico de seguridad prevención de caídas, PXL-GDSSSTPA-PCS-04".*

h) Se debe considerar los riesgos asociados al izaje de cargas, maniobras y por el uso de la maquinaria, conforme al "*Procedimiento crítico de seguridad Izaje de cargas: Traslado, montaje y desmontaje de equipo mecánico y estático, PXL-GDSSSTPA-PCS-09".*

i) Se debe definir la cantidad de personal para la protección contraincendio durante el trabajo a desarrollar y seleccionar los tipos de equipos y materiales a utilizar, para la protección contra incendio del trabajo a desarrollar, conforme al *"Procedimiento crítico de seguridad protección contra incendio, PXL-GDSSSTPA-PCS-02"*.

- Los preparativos y disponibilidad de los requerimientos de protección contra incendio para la apertura del circuito como son: personal, materiales y equipo.
- La confiabilidad y cantidad requerida de equipos detectores de gases, definir las ubicaciones idóneas para realizar el monitoreo.
- Disponer de conos de viento en la instalación, en los puntos más altos, para visualizar los cambios de dirección de los vientos dominantes y reinantes.

j) En todos los trabajos de apertura de circuitos de tubería, se debe contar con un plan de respuesta a emergencia para responder de manera específica, en caso de un descontrol del trabajo o un incidente personal.

k) En todos los trabajos de apertura y cierre de tuberías y equipos, se debe analizar los peligros y riesgos asociados al uso de la herramienta.

- Privilegiar el uso de herramienta hidráulica y neumática para aflojar y/o apretar tuercas y separar bridas, las cuales deben conservarse en óptimas condiciones y contar con un certificado vigente de calibración de torque.
- Verificar que las herramientas manuales estén en buen estado (llave de golpe, llave de cola, marro de bronce).
- No se debe utilizar herramienta eléctrica para realizar trabajos de apertura de bridas.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

l) Se deben de considerar los riesgos por exposición a sustancias químicas peligrosas: tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivas, criogénicas, entre otras. Considerar la información de las hojas de datos de seguridad para el control de los riesgos.

- Ejemplo, propiedades pirofóricas de las sustancias químicas. Se deben considerar los riesgos de autoignición por reacción de las sustancias químicas involucradas en el trabajo de apertura (autoignición de depósitos de sulfuro de fierro al contacto con el aire).

m) Para los trabajos alternos y en conflicto. Se deben considerar los riesgos de otros trabajos que puedan estar ejecutándose en forma simultánea o aledaños en donde se realizará la apertura, debiendo dar prioridad a trabajos de apertura por el riesgo inherente de los mismos.

n) Se deben considerar los riesgos de puntos de ignición por cargas estáticas, derivadas del uso de herramientas, maquinaria de combustión interna, entre otras fuentes de ignición.

o) Se deben de considerar los riesgos originados por la apertura de bridas y equipos debido a la liberación de esfuerzos de tensión o compresión, que pueden ocasionar incidentes.

p) Riesgos específicos del lugar del trabajo.

q) Se deben revisar los boletines del sistema meteorológico para prevenir riesgos (tormenta eléctrica, huracanes, lluvia intensa, entre otras).

5.3.2 Recomendaciones de seguridad para trabajos en trampas de diablos.

a) Durante el recibo de diablos.

- Verificar ausencia de presión, abrir venteos y desfogues en la cubeta.
- Apertura de la tapa (charnela).
- El personal debe colocarse del lado opuesto a la bisagra de la charnela y no colocarse frente a esta, con el fin de prevenir riesgos por apertura súbita de la charnela y/o salida de objetos.
- Utilizar las herramientas recomendadas por los fabricantes y/o procedimientos específicos de los centros de trabajo.
- No utilizar herramienta de golpe que produzca chispa.
- En las charnelas donde exista testigo (chismosos) estos deben abrirse con precaución y no colocarse en la posible trayectoria.

b) Recomendaciones durante el envío de diablo (pateo).

- El personal debe colocarse del lado opuesto a la bisagra de la charnela y no colocarse frente a esta, durante la operación de presionamiento de la cubeta.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

- El presionamiento de la cubeta debe ser pausado, en caso de detección de fugas, suspender la operación y tomar las acciones para lograr el sello hermético.
- No intentar eliminar la fuga de la charnela con la cubeta presionada.
- Los materiales que sean reemplazados como los empaques o alguna parte del mecanismo de la charnela deben cumplir con las especificaciones de diseño. No habilitar o improvisar piezas que vulneren la integridad mecánica.
- Las medidas de seguridad anteriores son complementarias a los requerimientos indicados en los procedimientos específicos de los centros de trabajo.

5.4 Programación

El equipo de trabajo debe verificar el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en la etapa de planeación para su programación, estableciendo la fecha y hora de inicio del trabajo. Así como, realizar la comunicación efectiva al personal asociado al trabajo.

5.5 Ejecución:

5.5.1 Actividades previas:

Como parte de los preparativos del trabajo para realizar la apertura y cierre de líneas y/o equipos, se debe verificar que se tengan completos y actualizados los siguientes protocolos de seguridad:

a) Análisis de seguridad en el trabajo

b) Permiso de trabajo.

c) Anexos del "*Procedimiento crítico de seguridad, Bloqueo de energía y materiales peligrosos, PXL-GDSSSTPA-PCS-06*".

- Identificación de peligros y riesgos asociados al aislamiento y bloqueo de energía.
- Control de colocación y retiro de bridas ciegas, comales, figuras ocho y tapones roscados
- Control de instalación / retiro de candados y tarjetas de dispositivos de aislamiento de energía.
- Lista de verificación para el bloqueo de energía y sustancias químicas peligrosas.

d) Anexo 2 del presente procedimiento crítico de seguridad: "Lista de verificación de trabajos de apertura y cierre de líneas y equipos de proceso".

e) Listas de verificación de otros procedimientos críticos asociados que apliquen al trabajo.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

f) El responsable operativo debe delimitar y señalizar el área de riesgo.

g) El responsable de la ejecución de trabajo en coordinación con el responsable contra incendio debe de verificar que se haya atendido los requerimientos solicitados.

h) El responsable ejecutor del trabajo y el ejecutor deben verificar:

- El equipo de protección personal específico
- Suministro de aire de respiración.
- Los materiales y refaccionamiento requeridos.
- Integridad de la maquinaría (grúas, malacate, equipo de brazo articulado, plataformas auto elevables entre otros).
- Integridad de las herramientas neumáticas, hidráulicas y manuales.
- Andamio con etiqueta verde “andamio seguro para su uso”.

i) El ejecutor del trabajo, desde el inicio hasta el término de la actividad, debe portar su equipo de protección personal específico, ubicarse a favor del viento, y posicionarse de manera que en caso de salida de producto no sea impactado por éste.

j) Verificar la aplicación de los 12 pasos del “*Procedimiento crítico de seguridad de bloqueo de energía y materiales peligrosos, PXL-GDSSSTPA-PCS-06”:*

1. Identificación del equipo o instalación a intervenir (TAG).
2. Paro del equipo o instalación.
3. Aislamiento eléctrico
4. Bloqueo de sistema eléctrico
5. Ausencia de voltaje.
6. Drenado de energía eléctrica.
7. Despeje y prueba.
8. Aislamiento mecánico.
9. Bloqueo sistema mecánico.
10. Ausencia de sustancias químicas peligrosas (prueba de gas).
11. Preparativos de entrega segura a mantenimiento: depresionado, drenado, venteado, lavado, vaporizado, inertizado, pasivado, entre otros (lo que aplique en el AST).
12. Colocación de bridas ciegas y juntas ciegas (comales).

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5.5.2 Realizar la entrega-recepción (operación a mantenimiento) del equipo o tubería conforme a la sección 5, del "*Procedimiento para la planeación, programación, autorización y ejecución de trabajos, en instalaciones de Pemex Logística, PXL-GDSSSTPA-PTO-0001.*

5.5.3 Apertura del circuito.

a) Identificar en sitio los juegos de bridas señalados en color rojo, correlacionarlo con el anexo 1 del "*Procedimiento crítico de seguridad de bloqueo de energía y materiales peligrosos, PXL-GDSSSTPA-PCS-06"* y con el diagrama de tubería e instrumentación (DTI).

b) El personal ejecutor debe aflojar las tuercas de los espárragos (2 hilos aproximadamente), sin retirarlos, privilegiando el uso de herramienta hidráulica o neumática, comenzando por aquellos que al aflojarse presenten mínimo riesgo para el trabajador.

c) En caso de que exista producto entrampado o salida de producto, reapretar de inmediato, suspender la apertura y dar aviso de manera inmediata al responsable de la ejecución del trabajo.

d) Se debe analizar si se cuenta con un segundo bloqueo, con la finalidad de asegurar la contención. Lo anterior, debe ser aprobado como un cambio en la secuencia del trabajo y se debe elaborar un nuevo AST.

e) En caso de aplicar doble bloqueo y continúe el paso interno, se debe de proceder a la libranza completa de la planta o instalación.

f) Responsable contra incendio debe monitorear de forma continua la concentración de gases y vapores en las posiciones establecidas dentro del perímetro definido en el AST, durante las actividades de apertura del circuito y registrar los valores en el formato correspondiente, reportando al responsable de la ejecución del trabajo.

g) Retirar la mitad de los espárragos menos uno, para poder colocar o extraer la junta ciega con sus dos empaques, limpiar las caras de la brida y verificar su estado físico.

h) Una vez iniciada la actividad de apertura y cierre del circuito debe concluirse obligatoriamente, por ningún motivo deben quedar trabajos inconclusos.

i) Las bridas entre las que se colocará una junta ciega o se gira una figura ocho, se deben separar empleando la herramienta hidráulica o neumática, diseñada para ese propósito.

j) En el caso de conexiones roscadas, deben colocarse tapones.

k) Si las condiciones climatológicas cambian y afecta los trabajos, se deben de suspender las actividades, dejando la instalación o equipo en condiciones seguras.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

l) Siempre que se coloque una junta ciega o se gire una figura ocho, se deben limpiar las caras de las bridas y colocar empaques en ambos lados que cumplan las especificaciones establecidas en la información de diseño. Los empaques deben ser nuevos y conforme a la especificación del fabricante del equipo.

Alerta.

En el caso de que las válvulas presenten pase interno, el responsable operativo no debe entregar el equipo a mantenimiento. Se debe analizar si se cuenta con un segundo bloqueo, con la finalidad de asegurar la contención. Lo anterior, debe ser aprobado como un cambio en la secuencia del trabajo y se debe elaborar un nuevo AST.

En caso de aplicar doble bloqueo y continúe el paso interno, se debe de proceder a la libranza completa de la planta o instalación.

5.5.4 Cierre de circuito.

a) El retiro de bloqueos se debe realizar conforme al anexo 3 del "*Procedimiento crítico de seguridad bloqueo de energía y materiales peligrosos, PXL-GDSSSTPA-PCS-06.*

b) Una vez retirada la junta ciega o brida ciega o girada la figura 8, instalar las secciones de tuberías o accesorio que retiró y proceder al apriete, priorizando el uso de herramienta hidráulica o neumática, aplicando el torque de diseño y cumpliendo con la secuencia establecida en las figuras 1 y 2, "patrón de apriete cruzado".

c) Los espárragos deben cumplir las dimensiones establecidas en el código ANSI B 16.5 y el personal ejecutor del trabajo se debe asegurar que sobresalgan el mismo número de cuerdas en ambos extremos.

d) Una vez concluidos los trabajos, volver a pintar la tubería con el color original (bridas pintadas en color rojo).

5.5.5 Suspensión del trabajo, conforme a lo establecido en la sección 7 del formato de PDT:

a) Por condiciones climatológicas adversas.

b) Condiciones inseguras y/o actos inseguros.

c) Emergencias.

d) Incumplimiento a lo establecido en AST, PDT, listas de verificación y procedimiento específico del trabajo a realizar.

5.6 Conclusión y cierre del trabajo.

Entrega – recepción del trabajo.

a) El responsable de la ejecución del trabajo y el responsable operativo realizan pruebas de operación conforme al procedimiento específico.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

b) Concluidas las pruebas, el responsable de la ejecución del trabajo realiza la entrega al responsable operativo, conforme a lo establecido en la sección 6, del formato PDT. Ambos verifican el cumplimiento a los requisitos de entrega-recepción por parte de mantenimiento a operación para la conclusión del trabajo.

5.6.1 Puesta en operación de la línea o equipo de proceso.

El responsable operativo procede a la puesta en operación conforme al procedimiento específico del equipo o instalación intervenida, comunicando al personal involucrado con la operación del mismo.

8 ESPARRAGOS

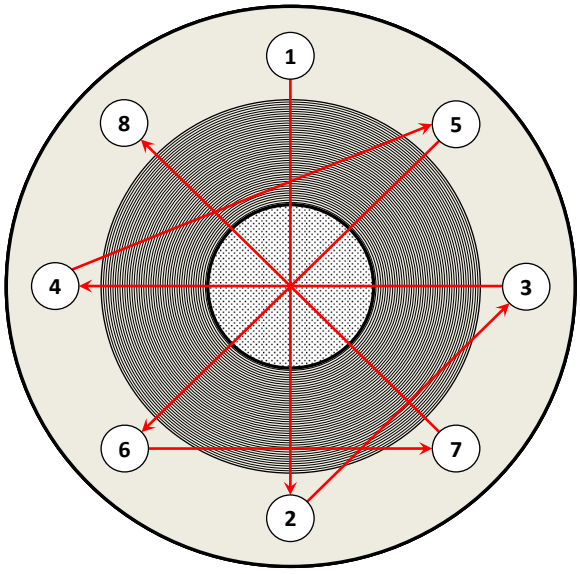


Figura 1, Brida de 8 espárragos

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

12 ESPARRAGOS

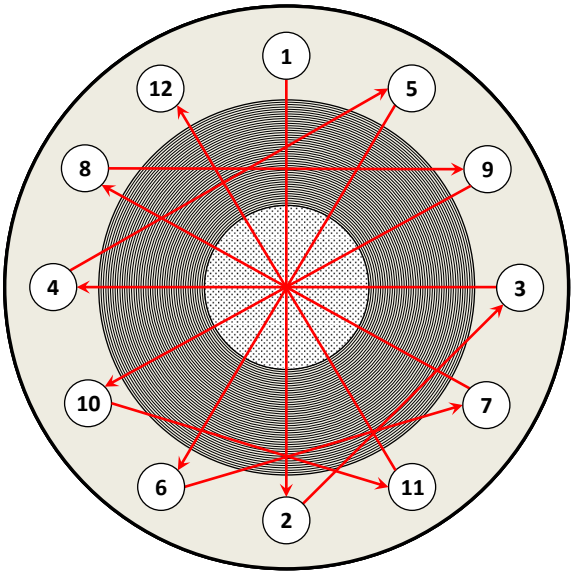


Figura 1 Brida de 12 espárragos

6. Verificación del cumplimiento del procedimiento.

La verificación y cumplimiento de este procedimiento operativo se realiza a través del proceso de disciplina operativa (DO) en sus etapas de comunicación y cumplimiento. Así como, la auditoría al SPDT y auditoría efectiva.

7. Archivo y conservación de documentos.

La lista de verificación de trabajos concluidos debe ser resguardada por el responsable operativo conjuntamente con el AST y PDT correspondiente. Para trabajos realizados en franjas de desarrollo del sistema de transporte, la información debe permanecer a resguardo del responsable de la ejecución del trabajo. Se debe resguardar la documentación al menos 5 años.

8. Anexos.

No.	Título
1	Espesores mínimos de juntas ciegas, placa ciega o comal de acuerdo con la presión y el diámetro.
2	Lista de verificación de trabajos de apertura y cierre de líneas y equipos
3	Cuestionario

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 1.

Espesores mínimos de juntas ciegas, placa ciega o comal de acuerdo con la presión y el diámetro.

Presión		Diámetro de la Brida												
lb/In²	kg/cm²	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	30
100	7	1/4	1/4	1/4	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	1
200	14							3/4	3/4	3/4		1	1	1 1/4
300	21						3/4			1	1		1 1/4	1 1/2
400	28			3/8	1/2	3/4		1	1		1 1/4	1 1/4	1 1/2	
500	35						1			1 1/4		1 1/2		
600	42								1 1/4		1 1/2			
700	49		3/8		3/4			1 1/4		1 1/2				
800	56			1/2		1	1		1 1/2					
900	63							1 1/2						
1000	70						1 1/4							
1100	77					1								
1200	84				1									
1300	91						1 1/2							
1400	98	3/8	1/2	3/4		1 1/4								
1500	105													
1600	112				1									
1700	119						1 1/2							
1800	126													
1900	133					1 1/2								
2000	140													
2500	175		3/4		1 1/4									
3000	210					1 1/2								

Espesores conforme a código:

ANSI / ASME B16.5

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 2

Lista de verificación para apertura de líneas y equipos de proceso.

PEMEX LOGÍSTICA	Subdirección de _____ Gerencia Centro de trabajo _____		
Lista de verificación para apertura de líneas y equipos de proceso		Fecha:	
Descripción del trabajo:		Planta o área: Equipo:	
		Folio AST No.	Folio PDT No.

Paso	REQUISITOS	Valida		Verifica
		Si	No	
1	Se cuenta con el AST, PDT y listas de verificación de procedimientos críticos aplicables.	☐	☐	☐
2	Conjuntamente el responsable operativo, responsable de la ejecución del trabajo y ejecutor verifican, que se tenga en sitio los materiales ((juntas ciegas, comales, bridas ciegas, entre otros), accesorios, refaccionamiento y herramientas (neumática, hidráulica y manual en óptimas condiciones) requeridos para aplicar la apertura de circuitos de tubería.	☐	☐	☐
3	Está validado y disponible en sitio el anexo 1 "Identificación de peligros y riesgos asociados al aislamiento y bloqueo de energía", del procedimiento crítico de seguridad PXL-GDSSSTPA-PCS-06, Bloqueo de energía y materiales peligrosos.	☐	☐	☐
4	Se tiene identificado y señalizado en color rojo los juegos de bridas a intervenir, confirmado por el responsable operativo.	☐	☐	☐
5	Se confirma el cierre de válvulas y se colocaron sus bloqueos con sus respectivos candados y tarjetas.	☐	☐	☐
6	Está disponible en sitio el personal contraincendio con el medidor de gases calibrado y con la maniobra contra incendio colocada conforme lo solicitado en el AST.	☐	☐	☐
7	Se realizaron las actividades operativas (depresionado, desfogado, purgado, venteado, inertizado, lavado) para la entrega segura del equipo a intervenir.	☐	☐	☐
8	El sistema a intervenir es seguro para ejecutar las actividades descritas en el AST (condición segura: explosividad = 0%, toxicidad = 0 ppm y presión manométrica = 0). Alerta: En caso de que la respuesta sea no suspender el trabajo y realizar un nuevo AST	☐	☐	☐

Valida	**Verifica**
Nombre y firma del responsable de la ejecución del trabajo	Nombre y firma del ejecutor(es) del trabajo

ALERTA. En el caso de que las válvulas presenten pase interno el responsable operativo no debe entregar el equipo a mantenimiento y se debe analizar si se cuenta con un segundo bloqueo para asegurar la contención; en caso de aplicar doble bloqueo y continúe el paso interno de debe de proceder a la libranza completa de la planta o instalación. Lo anterior debe ser aprobado como con cambio en la secuencia del trabajo por lo que se deben revisar los peligros y riesgos asociados al cambio y documentarse en el AST.

Nota: Las columnas de validación y verificación deben estar completamente requisitadas. En caso contrario, el responsable operativo no debe autorizar el inicio del trabajo.
En la verificación de los puntos de seguridad, si se identifica un requisito que no cumpla, se debe suspender la verificación y corregir la desviación.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 3

Cuestionario

PEMEX LOGISTICA	Subdirección: Gerencia: Centro de trabajo:	Fecha de aplicación:
Cuestionario de evaluación de conocimientos: Procedimiento crítico de seguridad apertura y cierre de líneas y equipos PXL-GDSSSTPA-PCS-08		

Nombre del trabajador: _____ Ficha: _____
Categoría: _____ Área/Departamento: _____
Evaluador: _____ Situación contractual: _____

Sección 1. Seleccione la respuesta correcta (Valor 3 punto)

a) Apertura y cierre de líneas y equipo	( )	Metodología empleada para identificar peligros durante la etapa de planeación de un trabajo, mediante el análisis de la secuencia lógica de las actividades a desarrollar, considerando el entorno donde se pretende realizar, generando las acciones que controlen, mitiguen y/o eliminen los riesgos
b) AST	( )	Es un dispositivo mecánico que previene la transmisión o liberación de energía o sustancias químicas peligrosas
c) Aislamiento de energía	( )	Abrir un sistema operativo de proceso o de servicios auxiliares a la atmósfera para realizar un determinado trabajo, donde exista el riesgo de emisión o derrame de materiales.

Sección 2. Complete los siguientes enunciados (Valor 5 punto)

1. ¿El responsable operativo debe establecer las condiciones en que se debe entregar el equipo o tubería (drenado, desfogue, lavado, inertizado, vaporizado, purgado, venteado) al responsable de la ejecución del trabajo?
   Verdadero ( ) Falso ( )
2. No se debe utilizar herramienta eléctrica para realizar trabajos de apertura de bridas.
   Verdadero ( ) Falso ( )
3. Se deben considerar los riesgos de otros trabajos que puedan estar ejecutándose, al mismo tiempo, en forma simultánea o aledaños en donde se realizará la apertura.
   Verdadero ( ) Falso ( )
4. El ejecutor del trabajo, desde el inicio hasta el término de la actividad, debe portar su equipo de protección personal específico, ubicarse a favor del viento, y posicionarse de manera que en caso de salida de producto no sea impactado por éste.
   Verdadero ( ) Falso ( )
5. En caso de aplicar doble bloqueo y continúe el paso interno, se debe autorizar el trabajo.
   Verdadero ( ) Falso ( )

Sección 3.-Conteste correctamente las siguientes preguntas (Valor 4 puntos)

1. ¿Qué debe hacerse en caso de que el trabajo de apertura y cierre de líneas puede impactar otras instalaciones?
2. ¿Qué consideraciones se deben se tener durante la etapa de supervisión de trabajos de apertura y cierre de líneas?
3. ¿Qué consideraciones se deben tener durante la verificación de los bloqueos para los trabajos de apertura y cierre de líneas?
4. Describa como es el proceso de retiro de espárragos en trabajos de apertura y cierre de líneas.

Integrar preguntas formuladas por evaluador que considere necesarias.

_____ % Calificación Requiere nuevamente comunicación Si | No

Firma del trabajador	Nombre y firma del evaluador	Nombre y firma Jefe del área del trabajador

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

9. Control de revisión:

9.1 Este Procedimiento Técnico Operativo está disponible para consulta del personal de Pemex logística en el portal de la Gerencia de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (GDSSSTPA).

9.2 Las aclaraciones, sugerencias y comentarios relacionados con este Procedimiento Técnico Operativo deben remitirse por escrito a la Gerencia de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (GDSSSTPA) vía correo electrónico a la Subgerencia de Administración de Seguridad de los Procesos ubicada en Avenida Marina Nacional No. 329, Int. C3, Edificio B1, Piso 8, Colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México o al Buzón de sugerencias del portal de la GDSSSTPA.

App GDSSSTPA - Power Apps

9.3 Las aclaraciones, sugerencias y comentarios relacionados con este Procedimiento Técnico Operativo deben remitirse por escrito a la Gerencia de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (GDSSSTPA) vía correo electrónico

9.4 El presente documento debe actualizarse cada 3 años o antes, por actualización o emisión de normas oficiales mexicanas o documentos técnicos operativos relacionados con el alcance de este procedimiento.

9.5 Revisar el Procedimiento Técnico Operativo para Control de Documentos y Registros, PXL-GDSSSTPA-PTO-045 e incluir lo que considere el equipo de trabajo que aplica.

Sección de cambios

Página	No. de revisión	Fecha	Descripción de cambios	Revisó (nombre)	Aprobó (nombre)
2	2	03.08.23	En el encabezado se actualiza la Revisión, Fecha de revisión y Próxima revisión.	ARZ	FOCC
2	2	03.08.23	Actualización de la hoja de autorización por revisión de PCS	ARZ	FOCC
3	2	03.08.23	Se modifica el Nivel de Riesgo.	ARZ	FOCC
3 - 4	2	03.08.23	Se actualiza el Equipo de Trabajo.	ARZ	FOCC

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística